

微网与外部电网电力调控策略研究

摘要

针对含光伏和储能的小区微网购电调度问题，本文将一天离散为144个10分钟时段，建立包含能量平衡、储能状态转移、充放电效率、容量及功率约束的线性规划模型。问题1在典型日完全信息条件下求解确定型经济调度；问题2在每天0:00仅使用历史观测，采用滚动预测、预测误差分位数修正和因果日内执行；问题3利用0:00、6:00、12:00和18:00发布的光伏预报调整未执行时段的购电计划；问题4进一步将固定电价替换为逐日波动电价，并分别重算问题2和问题3。正式评价期为2025年2月1日至12月31日，1月仅用于连续状态预热和历史样本积累。正式参数来自既有历史候选实验冻结，本文不将其表述为所有可行策略的全局最优。

计算结果表明：问题1典型日购电费为35,126.95元；问题2总购电费为13,604,020.75元；问题3总费用为13,293,621.75元；问题4-2和问题4-3总费用分别为14,433,496.88元和14,053,275.10元。所有正式结果均通过能量平衡、储能边界、功率边界和费用一致性检查。

关键词：微网；光伏；储能；线性规划；滚动预测；因果决策；波动电价

1 问题重述与符号说明

微网由小区负荷、光伏发电、储能设备和外部电网构成。调度目标是在供电不低于负荷的前提下，利用光伏和储能减少正常购电及高价紧急购电。题目要求问题1给出典型日计划，问题2在全年负荷和光伏实际值变化下每天0:00制定计划，问题3加入日内多时刻光伏预报，问题4再考虑外部电价的逐日波动。

本文符号约定如下： $t=1,144$ 为10分钟时段， $t=1/6\text{ h}$ ； L_t 为负荷功率， P_t 为光伏功率； q_t 为计划购电量， u_t 为紧急购电量， c_t, d_t 分别为储能充电量和放电量， w_t 为弃用余电， s_t 为时段末储电量； p_t 为交易时刻电价。

SOC（荷电状态）通常表示储电量占额定容量的比例。为便于能量平衡计算，本文统一以储电量（kWh）表示SOC状态，并可用储电量除以12000再换算为百分比。线性规划是目标函数和约束均为线性表达式的优化模型；因果决策是指决策只能依赖当时已经获得的信息。

2 数据处理与信息边界

附件1提供典型日的分时电价、负荷和光伏预测；附件2提供2025年1月1日至12月31日每个10分钟时段的负荷和光伏实际功率；附件3提供每日四个发布时间的未来24小时整点光伏预报；附件4提供逐日变化的10分钟电价。所有功率均先乘以 t 转换为电量后进入能量平衡。

时间标签按区间终点解释：0:10代表0:00--0:10，24:00代表23:50--24:00。每行144点恰好覆盖一个自然日，按原顺序读取，不跨行搬移、不补造首段数据。输出Excel保留模板结构，但将计划时段表头修正为0:00--0:10至23:50--24:00；原始附件不改。10:00--10:10取源标签10:10，即数组索引160；每个4小时区间连续取24点。

储能最大容量为12000 kWh，运行范围为1200--10800 kWh，最大充放电功率为5000 kW，充放电单程效率为0.9，2025年1月1日0:00初始储电量为6000 kWh。题目未给出上网电价，因此不向外售电，光伏余电只能充入储能或弃用。

为避免未来信息泄漏，本文执行以下时间规则：

- 第 d 天0:00的日前计划只使用第 d 天以前已完成的负荷、光伏和价格历史，以及当前储电量。
- 日内实际值仅用于该时段的供需兑现和时段末储电量递推，不进入该时段开始前的计划。时段内恒功率且忽略响应延迟的假设，使这一能量结算可解释为实时反馈的离散近似。
- 问题3的6:00、12:00、18:00调整只使用对应发布时间已经获得的预报，并只修改尚未执行的时段。

- 问题4的日前价格由截至决策时刻的历史同星期价格预测；日内调整保留这一价格预测，目标日实际价格仅用于费用结算。

- 整个1月采用原固定预热策略：误差分位数0.80、窗口7天、保留比例0、期末价值0.60，使用加权同星期负荷和4日加权光伏预测。四种年度策略均从6000 kWh实际连续推进，2月1日均得到10800 kWh。正式模型的选型发生在已有全年历史比较之后，因此单次决策虽不读取未来实际值，整个研发选型不能称为只用一月或独立测试。

基本假设：每个时段功率恒定；充电与放电效率各为90%；储能功率上限按交流侧计量；外网正常与紧急供电不设额外容量上限；无售电收入，无法消纳的剩余电量允许弃用；不计电池衰减和通信延迟。实时执行允许观测当前时段状态，这不等于在当天0:00知道未来实际数据。

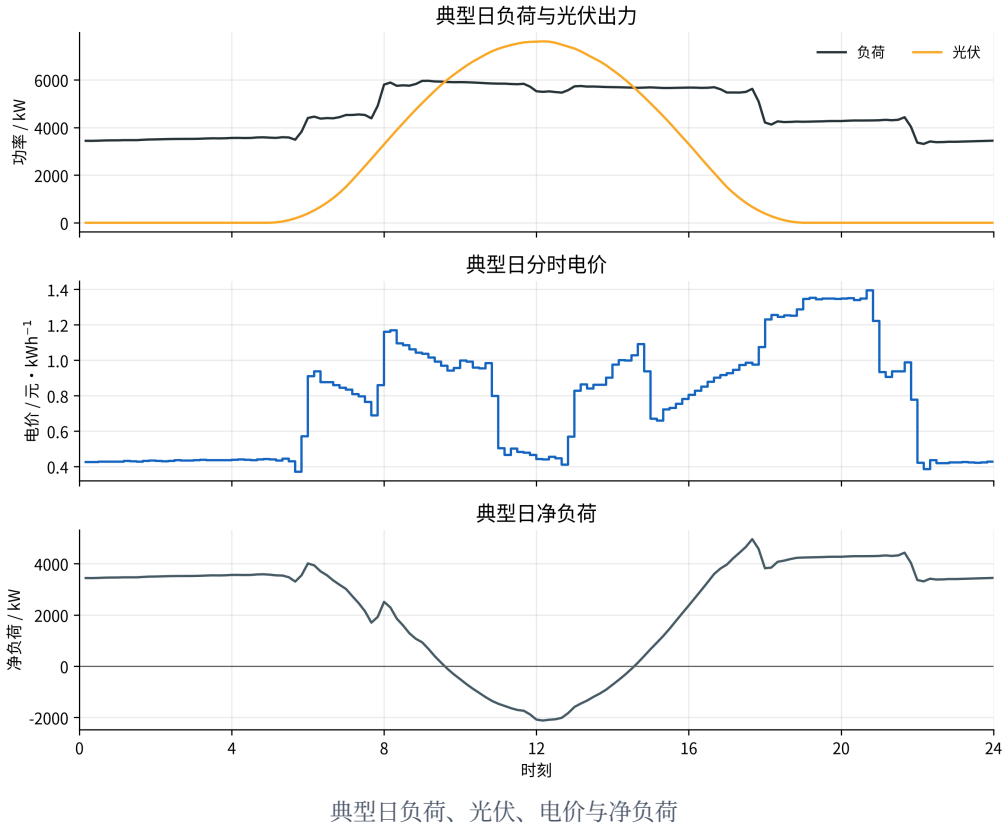


图1 典型日负荷、光伏出力、分时电价与净负荷，用于说明数据尺度及储能可套利时段。

3 统一储能调度模型

3.1 能量平衡

在一个10分钟时段内，系统能量平衡为

$$q_t + P_t + d_t + u_t = L_t + c_t + w_t.$$

其中， w_t 表示不能继续消纳的光伏或购电余量。问题2--4的执行阶段在实际净负荷超过计划购电和可用储能时产生 u_t ，其价格为 $5p_t$ 。

3.2 储能状态与约束

储能状态递推为

$$s_t = s_{t-1} + 0.9c_t - d_t / 0.9,$$

并满足

$$1200 \leq s_t \leq 10800, 0 \leq c_t, d_t \leq 5000$$

模型允许弃电，因此同时充放电产生的额外能量损耗没有消纳优势。问题2--4在目标中加入微小的充放电惩罚以减少多解中的循环，实际执行规则按供需余量的正负只选择一个方向；不能仅凭效率小于1就替代充放电互斥检查。

3.3 费用定义

问题2的费用为

$$C_2 = \sum_t (p_{t,d} q_{t,d} + p_{t,t} q_{t,t} + p_{t,u} q_{t,u})$$

问题3和问题4-3中，令 q_t^0 为0:00计划， q_t^a 为调整计划，增加和减少量分别为

$$v_t^+ = (q_t^a - q_t^0, 0), v_t^- = (q_t^0 - q_t^a, 0)$$

按题面给出的结算规则，调整费用为 $1.5p_{t,v} v_t^+ + 0.5p_{t,v} v_t^-$ ，总费用为原计划正常费用、调整费用和紧急购电费用之和。

4 问题1：典型日完全信息调度

4.1 问题分析

问题1给出了典型日的负荷、光伏和电价信息，可将其视为完全信息下的确定性调度问题。由于储能具有容量、功率和充放电效率约束，调度策略需要在满足负荷的同时利用峰谷价差，并满足首末储电量相同的条件。

4.2 模型求解与结果分析

问题1中当天电价、负荷和光伏预测均已知，要求 $s_0 = s_{144} = 6000$ kWh。以正常购电费用最小为目标，建立线性规划并结合第3节约束求解。

指标	结果
全天负荷电量	111,024.81 kWh
全天光伏电量	55,482.84 kWh
全天计划购电量	59,482.70 kWh
全天购电费	35,126.95 元
充电量 / 放电量	20,740.67 / 16,799.94 kWh
储电量范围	1200--10800 kWh

按题目表1给出的六个指定10分钟时段，计划购电量如下：

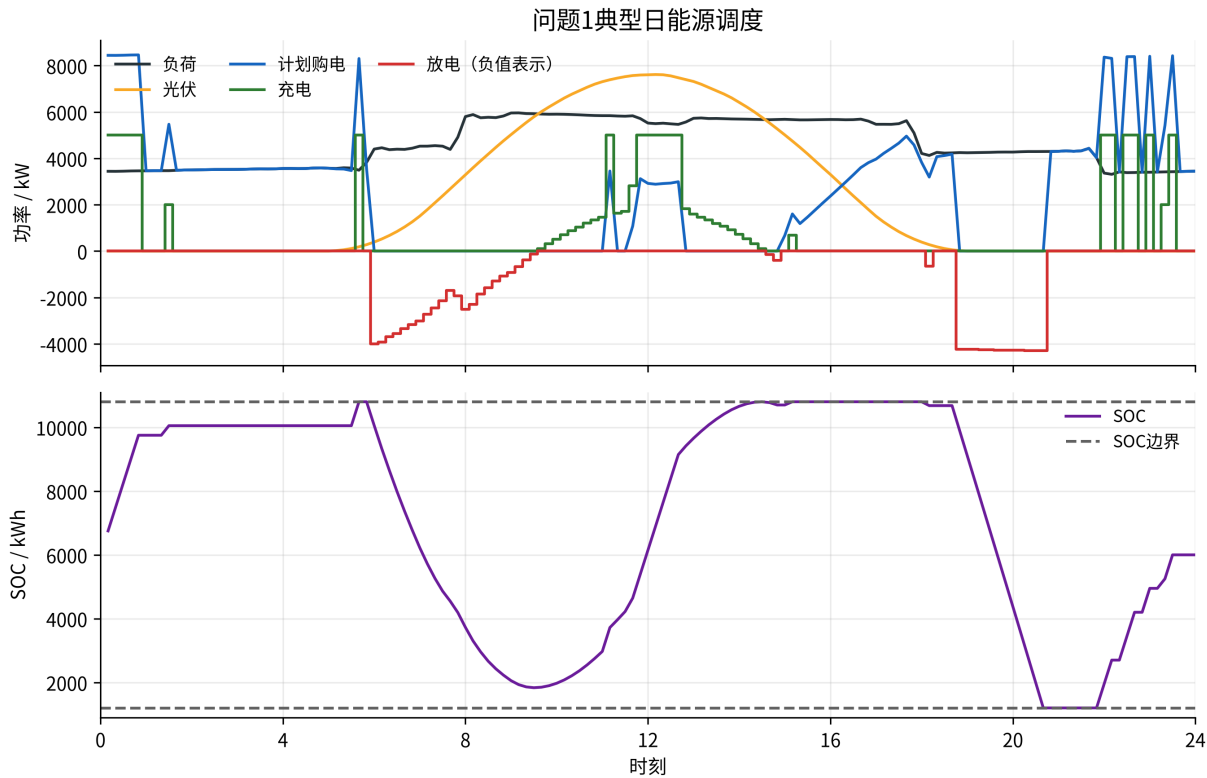
时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.000000	12:00-12:10	480.412450	14:00-14:10	0.000000
16:00-16:10	445.431650	18:00-18:10	531.894050	20:00-20:10	0.000000

按题目表2汇总的储能充放电量如下：

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.000000	0.000000
4:00-8:00	833.333333	6365.841200
8:00-12:00	4787.964288	1702.996983
12:00-16:00	5286.035177	91.101383

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
16:00-20:00	0.000000	5780.131883
20:00-24:00	5333.333333	2859.868117
0:00储电量	6000.000000	
24:00储电量	6000.000000	

储能主要在低价时段充电、在高价时段放电，首末SOC相同。与不使用储能的基准相比，典型日节省费用约为12,925.10元。



问题1典型日能源调度与储电量

图2 问题1典型日的负荷、光伏、购电、充放电及储电量轨迹。

5 问题2：历史信息下的日前计划

问题2将完全信息调度改造为因果的日前决策：每天0:00只能依据此前已经完成的历史数据形成预测，随后使用当天实际观测执行计划。为降低预测偏差导致的紧急购电风险，本文在历史预测基础上加入经验误差分位数修正，并通过实际日末储电量实现跨日连续运行。

5.1 历史滚动预测

负荷预测将同星期历史均值与XGBoost预测线性融合，XGBoost权重为0.5，历史均值权重为0.5。XGBoost是逐棵叠加决策树、修正预测误差的梯度提升树模型；每天仅以前完成日训练，使用日期、时段、历史滞后值和历史统计量。历史均值取最近4个相同星期日并三点平滑，历史不足时使用已有日的同一时段均值。

当前光伏预测为最近7个已完成日的同一时段均值，并将负预测截为0；21日线性趋势作为候选方法保留，但未被本次一月验证选中。

1月1日没有历史观测，使用附件1典型日启动。记预测净需求为

$$n_t = (L_t - P_t) t.$$

用最近14个已完成日的逐时段误差计算经验80%分位数，得到

$$b_t = n_t + Q_{0.8}(n_t - n_{t-1}).$$

负的 b_t 表示预测的光伏余电，不强行截断为0。

分位数表示历史误差分布中不超过某个数值的样本比例，较高分位数用于兼顾多买电的成本和缺电时的高价补购。设单时段不考虑储能、净需求为随机变量 N 、正常购电量为 q ，则期望成本为

$$J(q) = pq + 5p \cdot E[(N - q)_+], \quad (x)_+ = \max(x, 0).$$

若 N 的分布函数 F 连续且最优解在 $q > 0$ 内部， $J'(q) = p - 5p[1 - F(q)] = 0$ ，从而 $F(q) = 0.8$ 。本次一月验证选定的分位数为0.8；上述简化推导不含储能耦合，不能当作完整模型的全局最优性证明。

5.2 日前计划与日内执行

每天0:00求解

$$s_t = 10^{-4} p_t q_t - s_{t-1} + 10^{-4} (c_t + d_t),$$

日前约束为 $q_t + d_t - c_t - w_t = b_t$ ，加上储能递推、容量与功率边界。日末不设置固定储电量目标，仅要求 $1200 \leq s_{t=24} \leq 10800$ kWh；目标函数中的 $-s_{t=24}$ 以元/kWh体现期末电量价值，避免人为指定日末SOC。 $=10^{-5}$ 元/kWh为充放电正负项，即以微小成本抑制无意义的循环。实际日末储电量连续传递到下一日。

正式参数为 $\alpha = 0.8$ 、误差窗口 $W = 14$ 天、SOC保留比例 $= 0.05$ 、期末SOC价值 $= 0.3$ 元/kWh。期末价值只影响规划，不计入实际购电账单。若计划购电超过实际净需求，先用余量充电；若不足，先放电再紧急购电。放电下限为

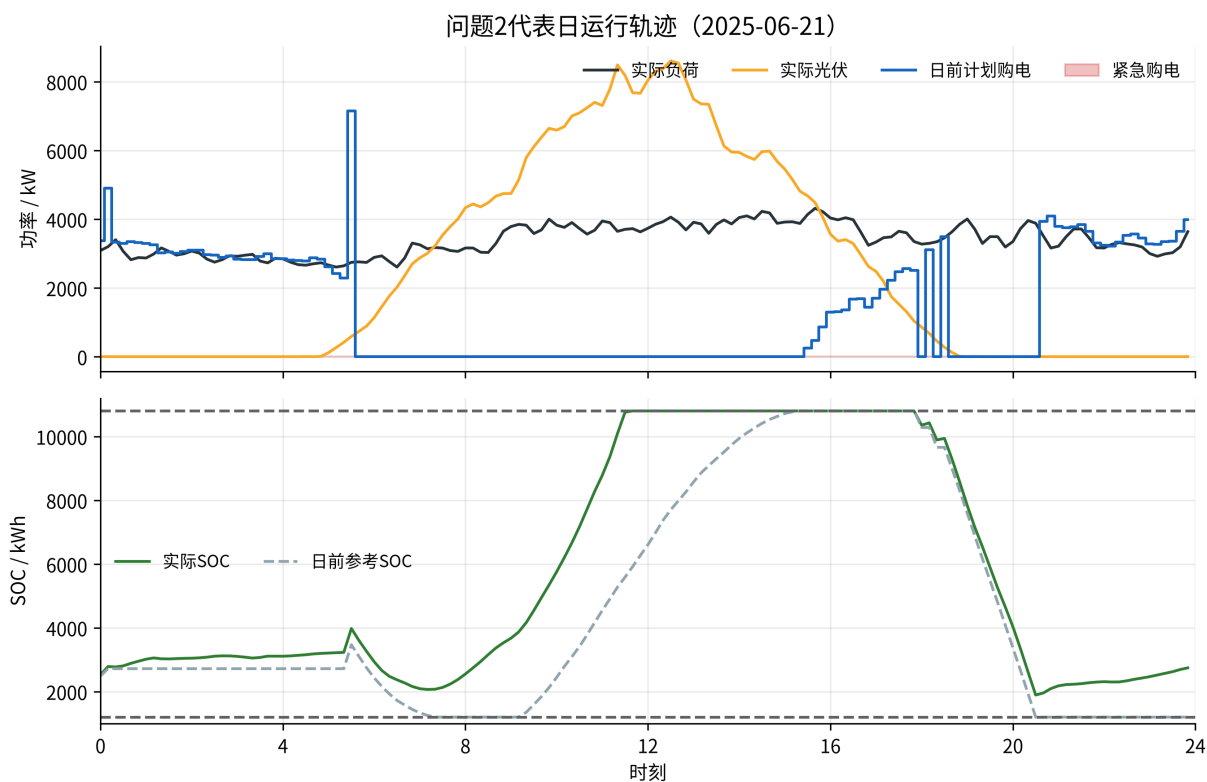
$$R_t = 1200 + (s_t - s_{ref}) / 1000.$$

每天末实际SOC传递到下一天，1月31日末状态传递到2月1日；本次重算得到2月1日0:00储电量为10,800.00 kWh。

令 $z_t = q_t - (L_t - P_t)$ 为当前时段余量。若 $z_t \geq 0$ ，则 $c_t = \min(z_t, 5000)$ ， $d_t = \max(z_t - 5000, 0)$ ；若 $z_t < 0$ ，则 $d_t = \min(-z_t, 5000)$ ， $c_t = \max(-z_t - 5000, 0)$ 。该反馈规则只需要当前观测及此前确定的储能参考轨迹。

5.3 计算结果

指标	2025-02-01 至 2025-12-31
计划购电量	21,389,037.68 kWh
紧急购电量	87,120.85 kWh
计划购电费	13,090,164.18 元
紧急购电费	513,856.57 元
总购电费	13,604,020.75 元
2月1日0:00 SOC	10,800.00 kWh
年末SOC	1,426.86 kWh



问题2代表日实际运行轨迹

图3 问题2代表日的日前购电计划、紧急购电、实际SOC与日前参考SOC。

5.4 基线对比与参数选择

基线与正式策略使用相同的1月预热、2月1日初始SOC、历史预测和因果执行；仅取消2月1日以后日前计划中的预测误差分位数修正，并保留预测净需求的正负值。该对比用于检验误差修正模块的增量作用。

方法	总费用/元	紧急购电量/kWh	2月1日0:00 SOC/kWh
正式策略	13,604,020.75	87,120.85	10,800.00
无误差修正基线	15,172,527.10	511,427.30	10,800.00

正式策略相对基线减少购电费用 1,568,506.35 元，且紧急购电量减少 424,306.46 kWh，说明历史误差分位数修正对当前数据具有实际增益。

问题2在2025-01-22至2025-01-31的一月窗口内比较23个预先固定候选，按库存修正费用选择并冻结参数；该指标用期初、期末电量价值修正现金购电费，避免通过耗尽库存获得虚假优势。选择程序不读取2至12月数据。问题3仅对预报融合权重和短时修正参数进行一月验证，其余设置沿用既定配置。候选方法开发曾参考全年历史实验，因此不将本次回放表述为全新独立测试或全局最优证明。

策略	误差分位数	窗口/天	保留比例	计划期末目标
问题2	0.8	14	0.05	无固定目标
问题3	0.7	7	0.625	无固定目标
问题4-2	0.825	7	0.625	无固定目标
问题4-3	0.7	7	0.625	无固定目标

以下分块实验保留自旧模型，表中普通分位数为旧版参照而非本次新正式策略；只说明旧候选集的表现，不参与本次重新选参。

为检验近期加权分位数的跨时间表现，补充历史分块回放。每一折先在前一时间块选择方法，再在后一时间块评价；各候选共享固定基准策略产生的期初状态。方法设计发生在全年探索之后，因此这不是从未见过的独立测试；各块重新预热，也不是一条跨月连续部署的自适应轨迹。下表仅检验给定选参规则的历史迁移表现。

选择期	测试期	选择方法	测试期正式普通分位数费用/元	选择方法费用/元	差额/元
2025-01-22至2025-01-31	2025-02-01至2025-02-28	加权分位数，衰减0.90	1,191,382.93	1,195,324.27	3,941.34
2025-02-01至2025-02-28	2025-03-01至2025-03-31	普通分位数	1,136,479.91	1,136,479.91	0.00
2025-03-01至2025-03-31	2025-04-01至2025-04-30	普通分位数	965,268.94	965,268.94	0.00
2025-04-01至2025-04-30	2025-05-01至2025-05-31	加权分位数，衰减0.90	973,010.99	974,991.90	1,980.91

四个历史评价块中，按前块选择的方法相对同起始状态的普通分位数累计增加费用 5,922.25 元。这是分块差额之和，不是全年连续策略费用。当前证据不支持替换正式方法，也不构成对所有近期加权方法的否定。

进一步比较分位数水平、历史窗口和近期权重，共15种配置、6个历史回放折。在2、4、6、8、10、12月六个评价块上，按前块选参累计增加费用 59,027.37 元。该候选集的去月月份最优参数未能稳定迁移；正式参数不据此反向改动。这两项探索实验引用已有历史运行结果，本次没有重跑；此次问题2时间修正不改变原始数组顺序和费用计算，但历史输出标签不能沿用。

6 问题3：多时刻光伏预报调整

6.1 调整模型

每天0:00利用附件3的0:00预报形成原计划 q^0 。6:00、12:00和18:00获得新预报后，只对尚未执行的区间重新求解线性规划，得到 q^a 。预报1小时表示发布时间之后第1个小时，采用相对发布时间的小时网格插值到10分钟时段。已执行时段的购电量和SOC不回溯修改。

插值在区间终点计算，由发布时刻已观测光伏连接到预报+1小时、+2小时等节点，不跨日旋转；0:00锚点取前一日最后观测，6:00锚点取5:50--6:00观测。负荷沿用问题2的同星期均值预测，光伏默认由附件3已发布预报与21日历史趋势各占0.5融合；一月冻结验证进一步确定12:00发布时刻的预报权重为0.75。每个发布时刻分别使用过去7日同发布时刻的净需求误差作0.70分位数修正，执行保留比例为0.625。

$$\widehat{P}_{d,t}(h) = _h \setminus P_{d,t} \text{ issued}(h) + (1 - _h) \setminus P_{d,t} \text{ trend}, _12 = 0.75, _h = 0.5 \setminus (h12), b_{d,t}(h) = (L_{d,t} - P_{d,t}(h)) t + Q_{0.70} \setminus n_{j,t} - n_{j,t}(h):d - 7 j < d \setminus$$

6:00、12:00、18:00调整分别从索引36、72、108开始。日前LP不允许计划性紧急购电；修订LP中的紧急变量仅为预测缺口的代理量，真实紧急费用由实际执行重新核算。

6.2 计算结果

指标	2025-02-01 至 2025-12-31
原计划购电量	20,778,195.54 kWh
调整后购电量	21,040,674.88 kWh
增加计划量	262,479.33 kWh
减少计划量	0.00 kWh
原计划费用	12,682,837.55 元

指标	2025-02-01 至 2025-12-31
调整费用	294,479.86 元
紧急购电费用	316,304.34 元
总费用	13,293,621.75 元

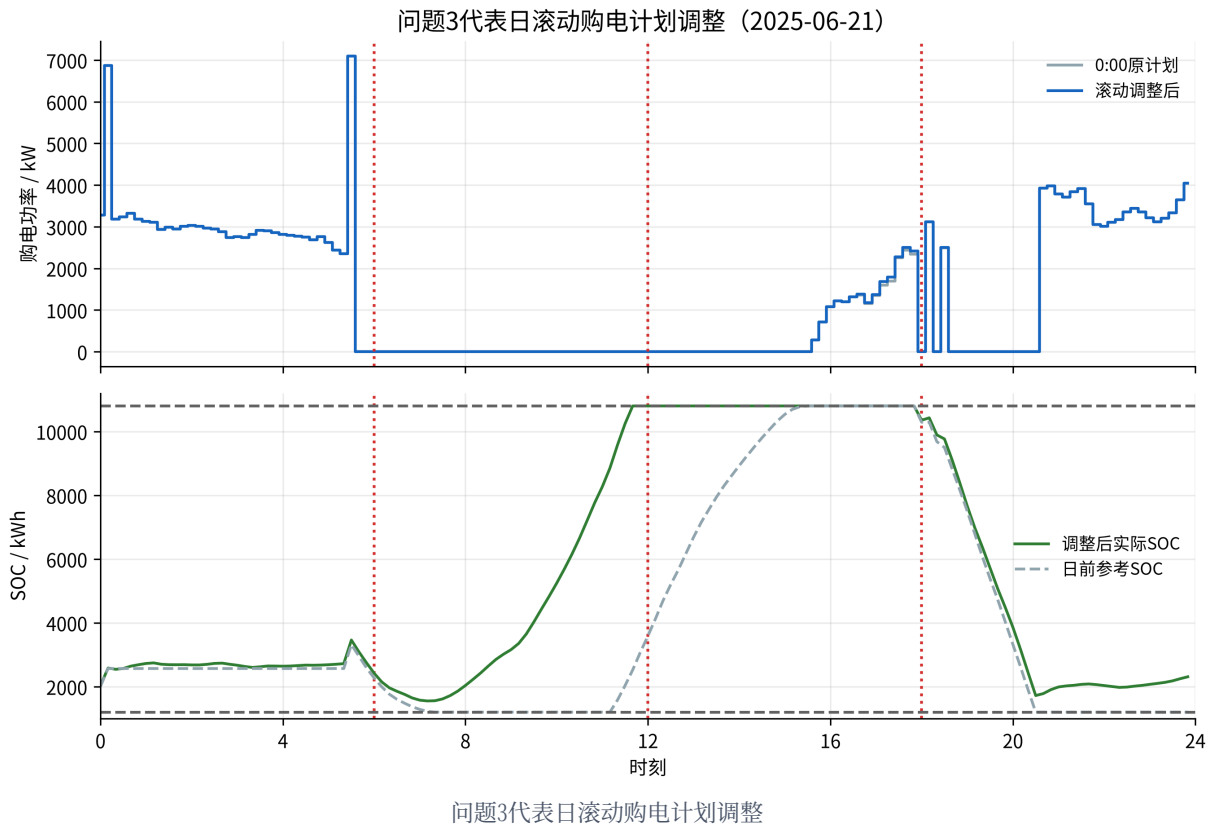


图4 问题3在6:00、12:00和18:00进行滚动调整时的购电计划与SOC变化；红色虚线表示调整时刻。

在当前结算规则下，调整计划增加了正常购电量和调整费用，因此总费用不必低于问题2。题目只给出四个预报发布时间，本文采用全部可用预报，不虚构额外时刻。

题目中其他时刻的预报指6:00、12:00和18:00相对于0:00的新增预报。每个调整时刻均与同一状态下的无调整LP比较，仅当代理目标改善且当前6小时提交块存在正的上调量时才接受调整；代理规划可覆盖当日剩余时段，但只提交下一段6小时，未来块的补购在后续发布时间重新确认。问题2与问题3的日前预测本身不同，不能把两问总费用差全部归因于日内预报。

代理目标指使用当前预测计算的规划成本，并非实际发生费用；其改善不能保证每次实际调整都省钱。在原计划全额支付、下调另付0.5倍费用且弃电免费的解释下，下调被保留原购电并弃用余电所支配，因此只优化上调。

历史问题3对照（旧固定日末目标配置）	总费用/元	紧急购电量/kWh
无日内调整	13,741,048.19	176,443.67
三个时刻允许调整	13,276,973.35	54,862.61

这两行均引用同一次历史实验，共享10800 kWh初态、融合预测和旧参数，允许调整后减少费用464,074.84元。本表没有按当前无固定日末目标配置重跑，不与当前正式问题3相减计算收益。允许调整和使用新预报属于联合改变，也不能视为预报信息的独立贡献。

对每个调整时刻，只保留尚未执行的时段。令当前储能状态为 s_{t-1} ，当前时刻之后的预测负荷和光伏电量为 L_i ， P_i ，则调整问题的供需约束为

$$q_i + u_i + d_i + P_i = L_i + c_i + w_i, i=t, 144.$$

调整量通过

$$q_i - q_{i-1} = v_i^+ - v_i^-, v_i^+, v_i^- \geq 0$$

表示。由于已执行区间不再重算，调整不会改变历史购电量、历史储能状态或已经发生的紧急购电。

此处预测功率先转换为kWh，风险修正并入净需求 $b_i(h)$ 。日前LP最小化 $\sum_{i=1}^{144} p_i q_i - s_{144} + \sum_{i=1}^{144} (c_i + d_i)$ ；修订LP最小化 $\sum_{i=t}^{144} p_i (1.5 v_i^+ + 5 u_i) - s_{144} + \sum_{i=t}^{144} (c_i + d_i)$ ，约束 $q_i \geq 0 + v_i^+ + u_i + d_i - c_i - w_i = b_i(h)$ 。两阶段均只施加1200 s_14410800的容量边界，不设固定日末SOC目标， ≤ 0.30 、 $\leq 10^{-7}$ 。期末价值项参与规划和调整接受判定，但不计入现金购电费。未来允许更新的块可以规划代理补购，但仅将本次6小时的增量计入最终调整量，避免重复结算。

7 问题4：波动电价下的重算

每天0:00的计划价格由截至当天以前、同星期的最多4个历史价格日加权预测；当天真实价格只在对应交易时刻用于结算和当前时段执行。问题4-2沿用问题2的历史负荷和光伏预测及因果执行，问题4-3沿用问题3的光伏预报调整机制。

情形	计划购电量/kWh	调整后购电量/kWh	紧急购电量/kWh	总费用/元
问题4-2	21,380,156.99	-	102,155.93	14,433,496.88
问题4-3	20,779,818.94	21,036,406.45	68,213.02	14,053,275.10

问题4-2保留既有同星期负荷均值、21日光伏趋势和风险参数，仅取消固定日末目标；没有同步采用当前问题2的一月选定融合预测，因此不能把两者费用差解释为纯电价效应。问题4-3沿用问题3冻结参数和光伏滚动预报。两种波动价格策略的规划均仅使用0:00形成的历史价格预测，包括日内修订；实际费用用真实价格事后结算。

对问题4-2，日前价格预测为

$$p_{d,t=j} = 1^m p_{d,j}, t_j = 1^m p_{d,j}, d_j < d, m=4.$$

8 综合比较、误差分析与局限性

8.1 全年结果对比

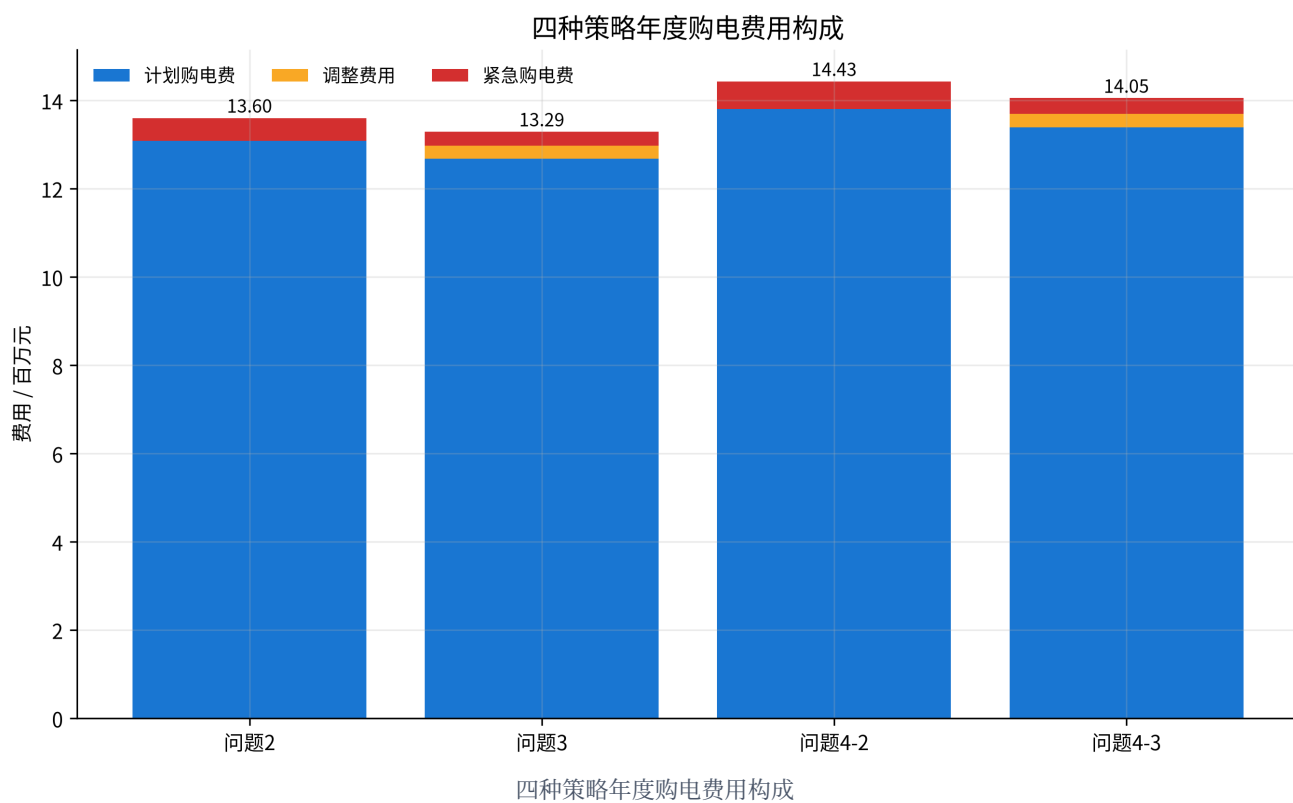


图5 四种策略年度购电费用构成及总费用。

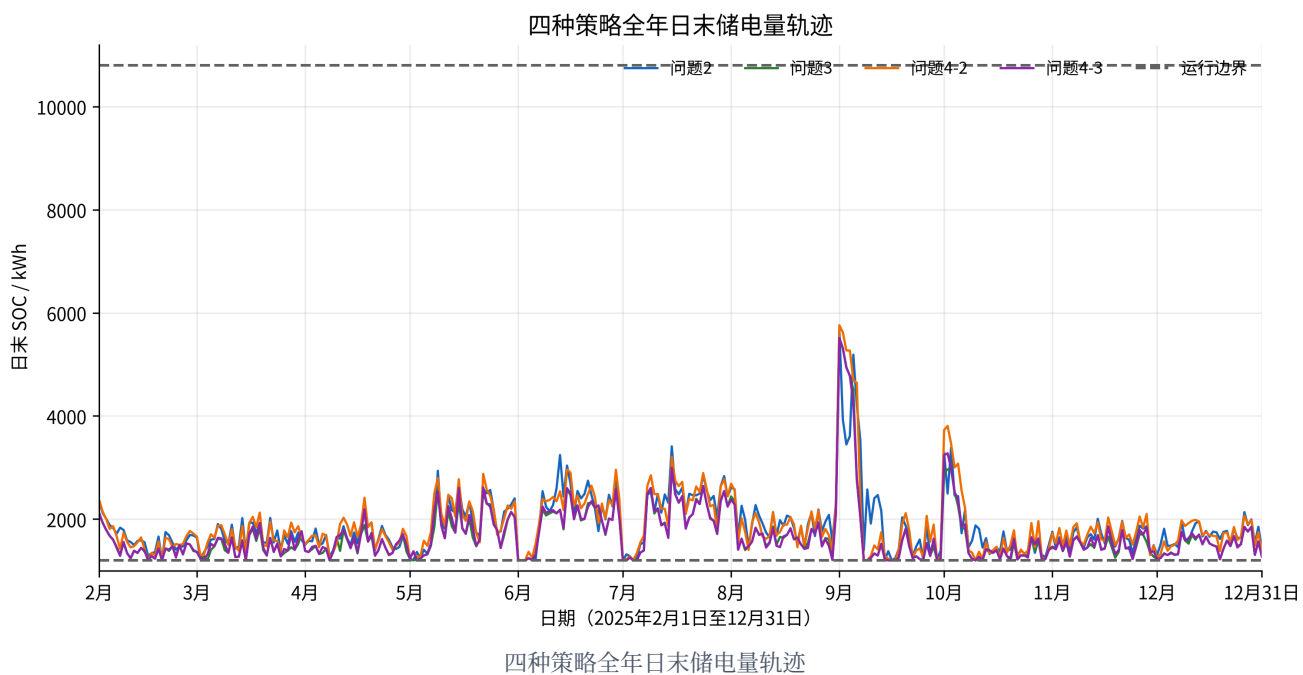


图6 四种策略全年日末储电量轨迹。

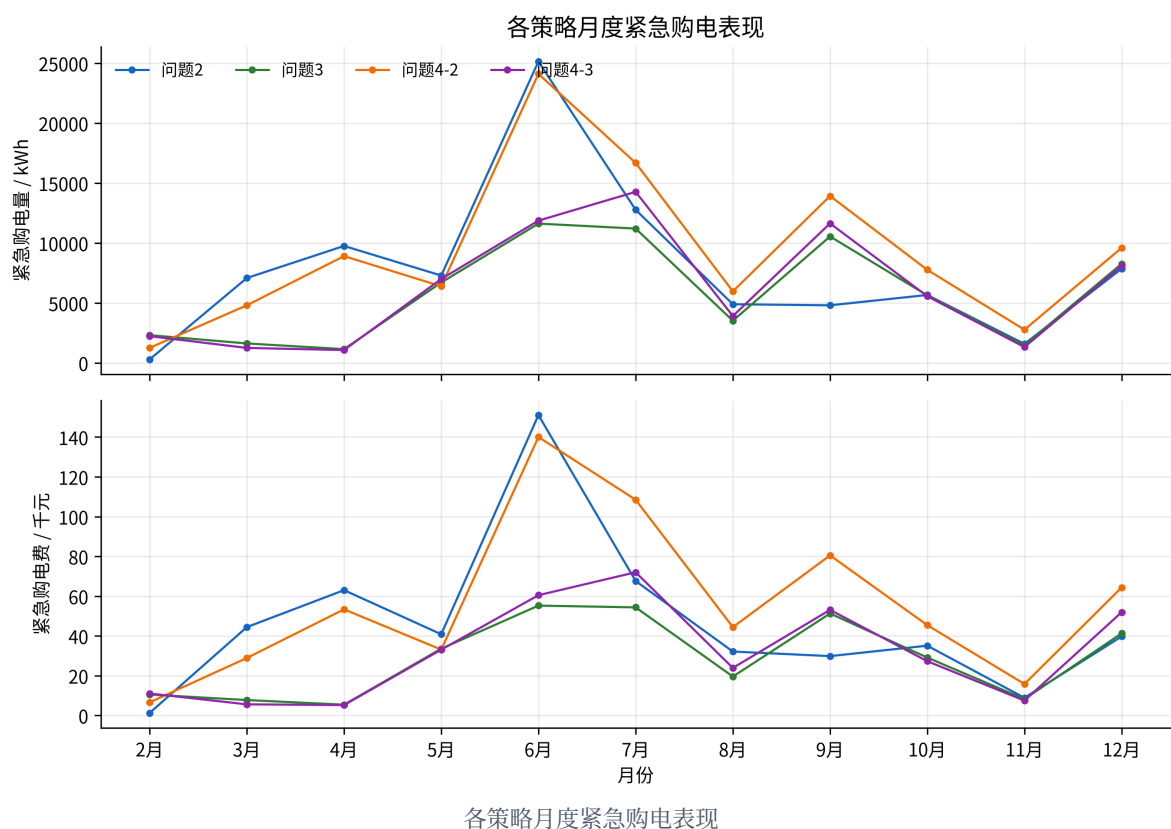


图7 各策略月度紧急购电量与紧急购电费。

情形	总费用/元	紧急购电量/kWh	年末SOC/kWh
问题2	13,604,020.75	87,120.85	1,426.86
问题3	13,293,621.75	64,046.90	1,274.78
问题4-2	14,433,496.88	102,155.93	1,337.43
问题4-3	14,053,275.10	68,213.02	1,274.78

问题1为单日完全信息基准，不与全年费用直接相比较。当前重算中问题3的总费用低于问题2，但两问同时改变了预测方式和结算机制，不能把差额全部归因于日内预报；问题4说明波动价格会改变储能能在各时段的套利价值。

8.1.1 四个指定日期汇总：问题2

电量单位为 kWh，费用单位为元。

日期	计划购电量	调整后购电量	紧急购电量	总费用
2025-03-20	67,579.88	-	98.65	41,637.85
2025-06-21	34,764.64	-	0.00	20,265.78
2025-09-23	68,918.39	-	811.83	48,043.05
2025-12-21	97,015.43	-	0.00	62,414.94

8.1.2 四个指定日期汇总：问题3

电量单位为 kWh，费用单位为元。

日期	计划购电量	调整后购电量	紧急购电量	总费用
2025-03-20	66,925.29	67,462.94	142.07	41,958.17

日期	计划购电量	调整后购电量	紧急购电量	总费用
2025-06-21	33,688.00	33,758.68	0.00	19,454.96
2025-09-23	66,493.59	67,133.72	869.12	46,942.77
2025-12-21	95,898.91	96,000.61	14.01	61,588.48

8.1.3 四个指定日期汇总：问题4-2

电量单位为 kWh，费用单位为元。

日期	计划购电量	调整后购电量	紧急购电量	总费用
2025-03-20	67,922.10	-	174.95	43,810.76
2025-06-21	34,332.97	-	0.00	17,286.05
2025-09-23	68,266.33	-	1,092.69	50,790.78
2025-12-21	95,603.48	-	0.00	72,025.32

8.1.4 四个指定日期汇总：问题4-3

电量单位为 kWh，费用单位为元。

日期	计划购电量	调整后购电量	紧急购电量	总费用
2025-03-20	66,815.71	67,309.64	140.20	43,267.51
2025-06-21	33,846.71	33,917.39	0.00	16,947.94
2025-09-23	66,493.59	67,127.99	869.25	48,865.67
2025-12-21	95,894.83	95,996.54	14.01	72,361.47

8.2 数值与因果性校验

问题2、问题3、问题4-2和问题4-3均覆盖334天、48096个10分钟时段。复核从当前完整轨迹重新计算能量平衡、储能递推、容量与功率边界、充放电互斥、费用和跨日连续性，不将程序退出成功等同于模型正确。时间边界与产物核对结果分别记录在causal_time_audit.json和artifact_audit.json。

问题2的时间审计实际采用扰动测试：更改目标日及以后的实测值，检查日前输入不变；更改某日未来时段的实测值，检查此前已执行的动作和SOC轨迹不变。问题3和问题4则通过代码中的发布时间索引、只重算未执行区间以及独立物理校验进行复核；尚未对这两问分别运行同等的随机扰动测试，因此不将其表述为已完成的形式化因果证明。

8.3 误差分析

本文将误差分为预测误差、执行误差和结算误差。预测误差来自历史样本对负荷、光伏和价格的估计；执行误差来自日前计划与实际负荷、光伏之间的偏差；结算误差来自问题3的调整价格和问题2的5倍紧急购电价格。严格单因素基线显示，取消误差分位数修正后，紧急购电量从87,120.85 kWh增加到511,427.30 kWh，总费用增加1,568,506.35元。

源时间轴、指定时段及六个4小时分组统一按终点口径核对。数值计算误差与预测偏差必须分开：能量平衡成立只能说明执行物理可行，不表示负荷、光伏和价格预测准确。预测样本有限、小时预报插值、忽略响应延迟以及调整结算规则解释仍是主要不确定性。

8.4 算法流程与可复现性

问题2至问题4均按以下顺序运行：

- 读取决策时刻以前已经完成的历史数据，生成负荷、光伏和必要时的价格预测。
- 将功率预测转换为10分钟电量，建立含能量平衡、储能状态和功率边界的线性规划。
- 固定当前决策时刻前的结果，只执行当前及之后的计划；当前时段到来后才读取实际负荷和光伏。
- 实际缺口由储能按保留SOC规则补足，仍不足的部分记为紧急购电；供需余量优先充电，剩余记为弃电。
- 将日未实际储电量传递给下一天，并在问题3的6:00、12:00、18:00重新优化尚未执行的区间。

全部报告期为2025年2月1日至12月31日，共334天、48096个10分钟时段。1月用于固定策略连续预热和历史样本积累。冻结配置后各决策只读取当时可用信息，但研发选型已接触全年数据，所报下降是历史回放增益，不是独立测试的泛化保证。结果保留计算精度，论文表格按可读性四舍五入。

8.5 模型局限性

正式参数沿用既有历史候选实验，历史样本有限且候选实验存在评价口径限制；问题3的调整结算按题面字面解释，若官方对结算基数有更细定义，应替换相应费用公式；模型未考虑设备老化、通信延迟、预报失效和启停成本。后续算法比较必须使用独立时间切分，不能用2至12月测试结果反向调参。

9 结论

本文建立了从典型日确定性调度到全年因果滚动调度的统一模型。问题1验证了储能峰谷搬移的经济作用；问题2通过历史预测和误差分位数修正完成了无未来信息的全年计划；问题3利用四个可用发布时间进行滚动调整；问题4说明波动电价下需要重新预测价格并重新优化储能。

本文已给出四问模型、当前结果、问题1指定时段表及问题2--4指定日期明细，时间口径统一为区间终点。问题2保留共享1月预热状态和仅取消误差修正的公平基线；问题3采用同状态无调整LP门控和下一段6小时提交规则。参数来自既有历史候选实验，结果可作为当前计算初稿，但不构成全局最优性证明。

AI 使用声明

本文使用生成式人工智能工具辅助进行文字校对、结构整理、公式排版建议和图表代码检查。模型假设、算法实现、参数冻结、数据计算、结果核验及最终结论均由作者根据题目附件和程序输出独立确认；人工智能工具未替代作者进行数据造假、结果编造或最终学术判断。

参考文献

- [1] 2026年高教社杯全国大学生数学建模竞赛C题：微网与外部电网电力调控策略[Z].
- [2] 题目附件1--附件5：典型日数据、全年实际数据、光伏预报、波动电价及结果模板[Z].

附件与复核文件

result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx和result4-3.xlsx分别保存五类完整策略；对应JSON文件保存汇总和校验结果；图表文件位于figures/。

附录A 问题2指定日期明细

电量单位为 kWh，费用单位为元。表1列出题目指定的六个10分钟时段，表2按题目要求汇总为六个4小时区间，表3列出连续紧急购电区间。

A.1 2025-03-20

表1 计划购电

时间段	购电量
10:00-10:10	0.000000
12:00-12:10	603.201630
14:00-14:10	0.000000
16:00-16:10	492.513735
18:00-18:10	707.647109
20:00-20:10	0.000000
全天购电量	67579.879594
全天购电费/元	41637.849939

表2 充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8253.316908	85.211401
4:00-8:00	1960.529782	5603.752167
8:00-12:00	6182.793973	2777.377217
12:00-16:00	4237.052893	395.416813
16:00-20:00	217.489029	5843.910369
20:00-24:00	466.076595	2892.983079
0:00储电量	1919.746431	
24:00储电量	1551.222975	

表3 紧急购电

时间段	购电量
20:30-20:40	98.654769

A.2 2025-06-21

表1 计划购电

时间段	购电量
10:00-10:10	0.000000
12:00-12:10	0.000000
14:00-14:10	0.000000
16:00-16:10	214.741805
18:00-18:10	0.000000
20:00-20:10	0.000000
全天购电量	34764.642629
全天购电费/元	20265.781824

表2 充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	819.459962	103.528623
4:00-8:00	1309.252423	1720.182182
8:00-12:00	9358.590390	0.000000
12:00-16:00	0.000000	0.000000
16:00-20:00	134.595247	5639.402233
20:00-24:00	957.221291	2494.695341
0:00储电量	2487.772841	
24:00储电量	2744.748690	

表3 紧急购电

时间段	购电量
无	0

A.3 2025-09-23

表1 计划购电

时间段	购电量
10:00-10:10	0.000000
12:00-12:10	497.618876
14:00-14:10	0.000000
16:00-16:10	524.671782
18:00-18:10	767.103550
20:00-20:10	0.000000
全天购电量	68918.391764
全天购电费/元	48043.049656

表2 充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	9024.448323	47.876126
4:00-8:00	1799.961065	5768.982799
8:00-12:00	5638.671128	1896.615717
12:00-16:00	3893.736910	551.307245
16:00-20:00	80.697373	5926.421086
20:00-24:00	397.542373	2514.479213
0:00储电量	1278.760829	
24:00储电量	1468.443190	

表3 紧急购电

时间段	购电量
20:20-20:40	707.918065
20:50-21:10	83.977728
21:20-21:30	3.189207
21:50-22:00	1.687472
22:20-22:30	15.055306

A.4 2025-12-21

表1 计划购电

时间段	购电量
10:00-10:10	0.000000
12:00-12:10	979.181288
14:00-14:10	0.000000
16:00-16:10	843.988359
18:00-18:10	731.376288
20:00-20:10	0.000000
全天购电量	97015.431068
全天购电费/元	62414.939262

表2 充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8595.526778	148.199372
4:00-8:00	2470.594894	1484.531067
8:00-12:00	5688.533752	7155.546145
12:00-16:00	6887.430914	2220.109417
16:00-20:00	1.822275	5690.199695
20:00-24:00	501.941697	2842.525767
0:00储电量	1753.662297	
24:00储电量	1772.581506	

表3 紧急购电

时间段	购电量
无	0

附录B 问题3指定日期明细

电量单位为 kWh，费用单位为元。表1列出题目指定的六个10分钟时段，表2列出六个4小时区间的最终充放电量，表3列出连续紧急购电区间。

2025-03-20

指标	数值
原计划购电量	66925.287325
调整后购电量	67462.935827
增加量	537.648502
减少量	0.000000
计划购电费	40620.412100
调整费用	643.722081
紧急购电量	142.073030
紧急购电费	694.032540
总费用	41958.166720
0:00储电量	1827.737411
24:00储电量	1398.567111

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	0.000000
12:00-12:10	580.602498	580.602498
14:00-14:10	0.000000	0.000000
16:00-16:10	564.918592	564.918592
18:00-18:10	706.683749	706.683749
20:00-20:10	0.000000	0.000000

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8311.245744	170.897646
4:00-8:00	1880.108636	6011.883063
8:00-12:00	5786.283984	2637.180009
12:00-16:00	5194.855255	254.722783
16:00-20:00	32.678119	5738.128616
20:00-24:00	391.372727	3066.642170
0:00储电量	1827.737411	
24:00储电量	1398.567111	

表3 紧急购电

时间段	购电量
9:20-10:00	140.197208
20:30-20:40	1.875823

2025-06-21

指标	数值
原计划购电量	33687.998075
调整后购电量	33758.678378
增加量	70.680304
减少量	0.000000
计划购电费	19344.959122
调整费用	109.997528
紧急购电量	0.000000
紧急购电费	0.000000
总费用	19454.956650
0:00储电量	2004.574827
24:00储电量	2308.252944

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	0.000000
12:00-12:10	0.000000	0.000000
14:00-14:10	0.000000	0.000000
16:00-16:10	179.838330	179.838330
18:00-18:10	0.000000	0.000000
20:00-20:10	0.000000	0.000000

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	982.381178	219.171024
4:00-8:00	1260.518905	1727.502620
8:00-12:00	9933.095348	0.000000
12:00-16:00	0.000000	0.000000
16:00-20:00	82.796431	5753.424893
20:00-24:00	773.913248	2583.082298
0:00储电量	2004.574827	
24:00储电量	2308.252944	

表3 紧急购电

时间段	购电量
无	0

2025-09-23

指标	数值
原计划购电量	66493.589496
调整后购电量	67133.720641
增加量	640.131145
减少量	0.000000
计划购电费	40992.746034
调整费用	1051.825163
紧急购电量	869.123092
紧急购电费	4898.200761
总费用	46942.771958
0:00储电量	1244.908357
24:00储电量	1278.822849

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	0.000000
12:00-12:10	476.667550	476.667550
14:00-14:10	0.000000	0.000000
16:00-16:10	518.735141	518.735141
18:00-18:10	760.288887	760.357106
20:00-20:10	0.000000	0.000000

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8842.264827	132.975980
4:00-8:00	1770.374719	6246.761579
8:00-12:00	5607.933600	1896.615717
12:00-16:00	5032.811869	496.267260
16:00-20:00	69.299577	6095.052461
20:00-24:00	189.575130	2526.734336
0:00储电量	1244.908357	
24:00储电量	1278.822849	

表3 紧急购电

时间段	购电量
20:20-22:00	795.575132
22:20-22:40	73.547960

2025-12-21

指标	数值
原计划购电量	95898.906766
调整后购电量	96000.612211
增加量	101.705446
减少量	0.000000
计划购电费	61378.942085
调整费用	128.156187
紧急购电量	14.011276
紧急购电费	81.384498
总费用	61588.482771
0:00储电量	1422.577830
24:00储电量	1583.710252

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	0.000000
12:00-12:10	996.211313	996.211313
14:00-14:10	0.000000	0.000000
16:00-16:10	831.552303	850.198954
18:00-18:10	715.073245	715.073245
20:00-20:10	0.000000	0.000000

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8853.695070	197.675955
4:00-8:00	2711.439189	1563.736175
8:00-12:00	5736.915294	7286.379377
12:00-16:00	7185.353336	2347.324881
16:00-20:00	7.442210	5770.270620
20:00-24:00	397.460385	2852.361256
0:00储电量	1422.577830	
24:00储电量	1583.710252	

表3 紧急购电

时间段	购电量
7:50-8:00	14.011276

附录C 问题4-2指定日期明细

电量单位为 kWh，费用单位为元。表1列出题目指定的六个10分钟时段，表2列出六个4小时区间的最终充放电量，表3列出连续紧急购电区间。

2025-03-20

指标	数值
原计划购电量	67922.101622
计划购电费	42653.653045
紧急购电量	174.948344
紧急购电费	1157.108350
总费用	43810.761395
0:00储电量	2127.133777
24:00储电量	1498.223815

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	-
12:00-12:10	656.992619	-
14:00-14:10	0.000000	-
16:00-16:10	473.061500	-
18:00-18:10	706.927820	-
20:00-20:10	0.000000	-

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8422.999467	104.758217
4:00-8:00	2192.969524	5605.815429
8:00-12:00	6206.957569	2777.377217
12:00-16:00	3607.015720	513.052271
16:00-20:00	257.516767	5834.990954
20:00-24:00	485.605417	2880.207093
0:00储电量	2127.133777	
24:00储电量	1498.223815	

表3 紧急购电

时间段	购电量
20:30-20:40	174.948344

2025-06-21

指标	数值
原计划购电量	34332.974850
计划购电费	17286.050224
紧急购电量	0.000000
紧急购电费	0.000000
总费用	17286.050224
0:00储电量	2303.778630
24:00储电量	2487.064354

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	-
12:00-12:10	0.000000	-
14:00-14:10	0.000000	-
16:00-16:10	195.815703	-
18:00-18:10	468.274601	-
20:00-20:10	0.000000	-

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	530.412253	152.197599
4:00-8:00	1583.611420	1720.988878
8:00-12:00	9638.798192	0.000000
12:00-16:00	0.000000	0.000000
16:00-20:00	0.000000	5668.073218
20:00-24:00	1655.128862	3154.223241
0:00储电量	2303.778630	
24:00储电量	2487.064354	

表3 紧急购电

时间段	购电量
无	0

2025-09-23

指标	数值
原计划购电量	68266.334648
计划购电费	43977.159614
紧急购电量	1092.687701
紧急购电费	6813.620968

指标	数值
总费用	50790.780582
0:00储电量	1256.414205
24:00储电量	1387.736769

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	-
12:00-12:10	518.898762	-
14:00-14:10	0.000000	-
16:00-16:10	524.836839	-
18:00-18:10	66.177939	-
20:00-20:10	0.000000	-

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8194.623548	41.680389
4:00-8:00	2602.058308	5724.106021
8:00-12:00	5483.044856	1896.615717
12:00-16:00	3963.413502	493.473541
16:00-20:00	73.131959	5890.133256
20:00-24:00	255.356333	2498.819859
0:00储电量	1256.414205	
24:00储电量	1387.736769	

表3 紧急购电

时间段	购电量
18:20-18:30	1.083333
20:10-21:30	1008.114540
21:40-22:00	37.398572
22:20-22:30	46.091255

2025-12-21

指标	数值
原计划购电量	95603.477128
计划购电费	72025.324105
紧急购电量	0.000000
紧急购电费	0.000000
总费用	72025.324105

指标	数值
0:00储电量	1730.367544
24:00储电量	1739.202121

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	-
12:00-12:10	926.428611	-
14:00-14:10	0.000000	-
16:00-16:10	821.037741	-
18:00-18:10	721.982366	-
20:00-20:10	0.000000	-

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	9613.120447	157.203438
4:00-8:00	1518.902195	1528.256530
8:00-12:00	5547.291862	7362.736952
12:00-16:00	7521.340973	2391.664805
16:00-20:00	4.123243	5703.858519
20:00-24:00	479.415268	2842.525767
0:00储电量	1730.367544	
24:00储电量	1739.202121	

表3 紧急购电

时间段	购电量
无	0

附录D 问题4-3指定日期明细

电量单位为 kWh，费用单位为元。表1列出题目指定的六个10分钟时段，表2列出六个4小时区间的最终充放电量，表3列出连续紧急购电区间。

2025-03-20

指标	数值
原计划购电量	66815.705761
调整后购电量	67309.643829
增加量	493.938068
减少量	0.000000
计划购电费	41967.729436

指标	数值
调整费用	590.250742
紧急购电量	140.197208
紧急购电费	709.529794
总费用	43267.509972
0:00储电量	1926.360819
24:00储电量	1451.896716

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	0.000000
12:00-12:10	580.602498	580.602498
14:00-14:10	0.000000	0.000000
16:00-16:10	564.918592	564.918592
18:00-18:10	706.683749	706.683749
20:00-20:10	0.000000	0.000000

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8337.941559	134.143447
4:00-8:00	1716.093219	6026.169452
8:00-12:00	5786.283984	2637.180009
12:00-16:00	5194.855255	254.722783
16:00-20:00	74.542340	5722.166167
20:00-24:00	391.372727	3068.517992
0:00储电量	1926.360819	
24:00储电量	1451.896716	

表3 紧急购电

时间段	购电量
9:20-10:00	140.197208

2025-06-21

指标	数值
原计划购电量	33846.706016
调整后购电量	33917.386320
增加量	70.680304
减少量	0.000000
计划购电费	16863.638887

指标	数值
调整费用	84.298493
紧急购电量	0.000000
紧急购电费	0.000000
总费用	16947.937380
0:00储电量	2004.237679
24:00储电量	2238.564381

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	0.000000
12:00-12:10	0.000000	0.000000
14:00-14:10	0.000000	0.000000
16:00-16:10	179.838330	179.838330
18:00-18:10	414.895162	416.106507
20:00-20:10	0.000000	0.000000

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	370.659312	232.363026
4:00-8:00	1885.807382	1727.502620
8:00-12:00	9936.189768	0.000000
12:00-16:00	0.000000	0.000000
16:00-20:00	0.000000	5767.172367
20:00-24:00	1512.020918	3162.856634
0:00储电量	2004.237679	
24:00储电量	2238.564381	

表3 紧急购电

时间段	购电量
无	0

2025-09-23

指标	数值
原计划购电量	66493.589496
调整后购电量	67127.988206
增加量	634.398710
减少量	0.000000
计划购电费	42776.154656

指标	数值
调整费用	1067.839577
紧急购电量	869.245780
紧急购电费	5021.671925
总费用	48865.666158
0:00储电量	1244.908357
24:00储电量	1278.822849

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	0.000000
12:00-12:10	476.667550	476.667550
14:00-14:10	0.000000	0.000000
16:00-16:10	518.735141	518.735141
18:00-18:10	0.000000	333.775200
20:00-20:10	0.000000	0.000000

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8054.345028	85.575493
4:00-8:00	2623.552242	6232.713134
8:00-12:00	5667.484656	1896.615717
12:00-16:00	4802.615224	466.742274
16:00-20:00	69.299577	5742.838369
20:00-24:00	189.575130	2884.558176
0:00储电量	1244.908357	
24:00储电量	1278.822849	

表3 紧急购电

时间段	购电量
18:20-18:30	1.083333
20:10-22:00	794.614487
22:20-22:40	73.547960

2025-12-21

指标	数值
原计划购电量	95894.832898
调整后购电量	95996.538344
增加量	101.705446

指标	数值
减少量	0.000000
计划购电费	72108.123819
调整费用	154.829282
紧急购电量	14.011276
紧急购电费	98.520289
总费用	72361.473391
0:00储电量	1426.244311
24:00储电量	1583.710252

表1 指定时段购电

时间段	原计划购电量	调整后购电量
10:00-10:10	0.000000	0.000000
12:00-12:10	996.211313	996.211313
14:00-14:10	0.000000	0.000000
16:00-16:10	831.552303	850.198954
18:00-18:10	715.073245	715.073245
20:00-20:10	0.000000	0.000000

表2 最终充放电与储电量

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	9885.184963	173.375381
4:00-8:00	1645.874720	1563.736175
8:00-12:00	5751.150515	7300.614598
12:00-16:00	7188.692462	2347.324881
16:00-20:00	7.442210	5770.270620
20:00-24:00	397.460385	2852.361256
0:00储电量	1426.244311	
24:00储电量	1583.710252	

表3 紧急购电

时间段	购电量
7:50-8:00	14.011276